

Correction de la feuille de TD n°6

Trigonométrie

Équations trigonométriques

1 Exercice

★★★

Calculer les valeurs exactes de :

Q1. $\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right)$

Q3. $\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right)$

Q2. $\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right)$

Q4. $\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right)$

Correction ———

Q1. $\frac{25\pi}{3} = 8\pi + \frac{\pi}{3}$, donc

$$\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Q2. $\frac{19\pi}{4} = 4\pi + \frac{3\pi}{4}$, donc

$$\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Q3. $\frac{538\pi}{3} = 179\pi + \frac{\pi}{3} = 178\pi + \pi + \frac{\pi}{3}$, donc

$$\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Q4. $-\frac{77\pi}{4} = -19\pi - \frac{\pi}{4} = -20\pi + \pi - \frac{\pi}{4}$, donc

$$\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

2 Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

Q1. $\sin(x) = \frac{1}{2}$

Q2. $\sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$

Q3. $\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$

Q4. $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Q5. $\cos(2x) = \frac{1}{2}$

Q6. $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$

Correction ———

Q1. $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi, \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

Q2. $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

Q3.

$$\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$$

$$\iff 5x = \frac{2\pi}{3} + x + 2k\pi$$

$$\text{ou } 5x = \pi - \frac{2\pi}{3} - x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Premier cas : $4x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$.

Second cas : $6x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}$.

Ainsi, $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, \frac{\pi}{18} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

Q4. $\mathcal{S} = \left\{\pm\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

Q5.

$$\cos(2x) = \frac{1}{2}$$

$$\iff 2x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

Donc $\mathcal{S} = \left\{\pm\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

Q6.

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$$

$$\iff 2x - \frac{\pi}{2} = x - \pi + 2k\pi \text{ ou } 2x - \frac{\pi}{2} = -x + \pi + 2k\pi$$

Premier cas : $x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

Second cas : $3x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}$.

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}.$

3 Exercice

★★★

Soit $f : x \mapsto \sin(x)$ et $g : x \mapsto \sin(\sqrt{2}x)$ deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.Q1. Montrer que g est une fonction périodique.Q2. Montrer que $f + g$ n'est pas périodique.

Correction ———

Q1. g est $\sqrt{2}\pi$ -périodique.Q2. Supposons par l'absurde que $f + g$ soit périodique, c'est-à-dire qu'il existe $T > 0$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(x+T) = \sin(x) \text{ et } \sin(\sqrt{2}(x+T)) = \sin(\sqrt{2}x).$$

En évaluant en $x = 0$, il vient qu'il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ non nuls tels que $T = k\pi$ et $\sqrt{2}T = k'\pi$.Il vient alors que $\sqrt{2} = \frac{k'}{k} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.Ainsi, $f + g$ n'est pas périodique.

4 Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

Q1. $\cos(3x) = \sin(x)$

Q2. $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$

Q3. $\cos(2x) = \cos^2(x)$

Q4. $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$

Correction ———

Q1. On écrit $\sin(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, donc :

$$\begin{aligned}\cos(3x) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \\ \Leftrightarrow 3x &= \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi \\ \text{ou } 3x &= -\frac{\pi}{2} + x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Premier cas : $4x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$.Second cas : $2x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$.Ainsi $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.**Q2.** On écrit $\cos\left(\frac{x}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{3}\right)$, donc :

$$\begin{aligned}\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{3}\right) \\ \Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{3} &= \frac{\pi}{2} - \frac{x}{3} + 2k\pi \\ \text{ou } 2x - \frac{\pi}{3} &= \pi - \frac{\pi}{2} + \frac{x}{3} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Premier cas : $\frac{7x}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, soit $x = \frac{5\pi}{14} + \frac{6k\pi}{7}$.Second cas : $\frac{5x}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{2} + \frac{6k\pi}{5}$.Ainsi $\mathcal{S} = \left\{\frac{5\pi}{14} + \frac{6k\pi}{7}, \frac{\pi}{2} + \frac{6k\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.**Q3.** On utilise $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, donc :

$$\begin{aligned}\cos(2x) &= \cos^2(x) \\ \Leftrightarrow 2\cos^2(x) - 1 &= \cos^2(x) \\ \Leftrightarrow \cos^2(x) &= 1 \\ \Leftrightarrow \cos(x) &= \pm 1 \\ \Leftrightarrow x &= k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{S} = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.**Q4.** On reconnaît $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$, donc :

$$\begin{aligned}\cos(2x) &= \sin(3x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 3x\right) \\ \Leftrightarrow 2x &= \frac{\pi}{2} - 3x + 2k\pi \\ \text{ou } 2x &= -\frac{\pi}{2} + 3x + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

Premier cas : $5x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}$.Second cas : $-x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, soit $x = \frac{\pi}{2} - 2k\pi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.Ainsi $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{10} + \frac{2k\pi}{5}, \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.**5** Exercice

★★★

Résoudre l'équation $\sin(2x) = \frac{1}{2}$ sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Correction ———

On résout d'abord dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\sin(2x) &= \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow 2x &= \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \text{ou } 2x &= \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z} \\ \Leftrightarrow x &= \frac{\pi}{12} + k\pi \\ \text{ou } x &= \frac{5\pi}{12} + k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

On sélectionne les solutions dans $[0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned}— x &= \frac{\pi}{12} + k\pi : \text{ pour } k = 0, \\ x &= \frac{\pi}{12}; \text{ pour } k = 1, \\ x &= \frac{13\pi}{12}; \text{ pour } k = 2, \\ x &= \frac{25\pi}{12} > 2\pi.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}— x &= \frac{5\pi}{12} + k\pi : \text{ pour } k = 0, \\ x &= \frac{5\pi}{12}; \text{ pour } k = 1, \\ x &= \frac{17\pi}{12}; \text{ pour } k = 2, \\ x &= \frac{29\pi}{12} > 2\pi.\end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}\right\}$.**6** Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation $2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4 > 0$ sur $\mathbb{R}$.

Correction ———

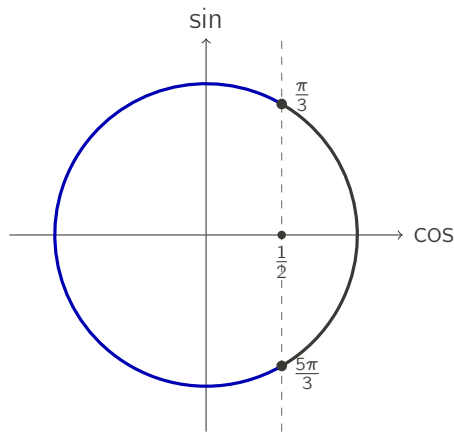
On pose $X = \cos(x) \in [-1, 1]$ et on résout

$$2X^2 - 9X + 4 > 0.$$

Le discriminant est $\Delta = 81 - 32 = 49$, donc les racines sont $X_1 = 4$ et $X_2 = \frac{1}{2}$.

X	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	4	$+\infty$	
$2X^2 - 9X + 4$	+	0	-	0	+

Comme $\cos(x) \in [-1, 1]$, la condition $\cos(x) > 4$ est impossible. Il reste à résoudre l'inéquation $\cos(x) < \frac{1}{2}$.



L'arc solution (en bleu) correspond à $\cos(x) < \frac{1}{2}$, soit $x \in]\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}[$ à 2π près.

Donc

$$\mathcal{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right[.$$

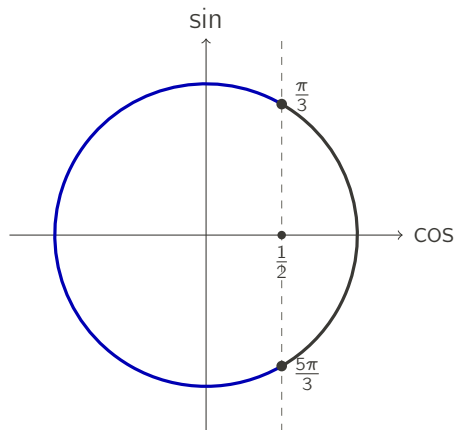
7 Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$ puis dans $[-\pi; \pi]$.

Correction _____

Dans $\mathbb{R}$. D'après le cercle trigonométrique :



L'arc bleu correspond à $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$, soit $x \in [\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}]$ à 2π près :

$$\mathcal{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right].$$

Dans $[-\pi, \pi]$. On intersecte avec $[-\pi, \pi]$: l'arc solution sur $[-\pi, \pi]$ correspond à $x \in [\frac{\pi}{3}, \pi] \cup [-\pi, -\frac{\pi}{3}]$, soit :

$$\mathcal{S} = \left[-\pi, -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi \right].$$

8 Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation $\cos(5x) + \cos(3x) \leq \cos(x)$ dans $\mathbb{R}$.

Correction _____

On utilise la formule :

$$\cos(5x) + \cos(3x) = 2 \cos(4x) \cos(x).$$

L'inéquation devient :

$$\begin{aligned} 2 \cos(4x) \cos(x) &\leq \cos(x) \\ \Leftrightarrow \cos(x)(2 \cos(4x) - 1) &\leq 0. \end{aligned}$$

On fait le tableau de signes sur $[0; 2\pi]$:

$$\text{--- } \cos(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{3\pi}{2}$$

$$\cos(4x) - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos(4x) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right\}.$$

x	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{13\pi}{12}$	$\frac{17\pi}{12}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{19\pi}{12}$	$\frac{23\pi}{12}$	2π
$\cos(x)$	+	+	+	0	-	-	-	-	0	+	+	+
$2 \cos(4x) - 1$	+	0	-	0	+	+	0	-	0	+	+	0
produit	+	0	-	0	+	0	-	0	+	0	-	0

Le produit est négatif ou nul sur

$$\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12} \right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{12} \right] \cup \left[\frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12} \right] \cup \left[\frac{17\pi}{12}, \frac{3\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right]$$

sur $[0, 2\pi]$. En ajoutant $2k\pi$:

$$\begin{aligned} \mathcal{S} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} & \left(\left[\frac{\pi}{12} + 2k\pi, \frac{5\pi}{12} + 2k\pi \right] \cup \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{7\pi}{12} + 2k\pi \right] \right. \\ & \cup \left[\frac{11\pi}{12} + 2k\pi, \frac{13\pi}{12} + 2k\pi \right] \cup \left[\frac{17\pi}{12} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \right] \\ & \left. \cup \left[\frac{19\pi}{12} + 2k\pi, \frac{23\pi}{12} + 2k\pi \right] \right). \end{aligned}$$

9 Exercice

★★★

Résoudre l'équation $2 \cos^2(x) - 3 \cos(x) + 1 = 0$ dans l'intervalle $[0; 2\pi]$.

Correction _____

On pose $X = \cos(x) \in [-1, 1]$. L'équation devient $2X^2 - 3X + 1 = 0$, de discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$, les solutions de cette équation sont $X_1 = 1$ et $X_2 = \frac{1}{2}$.

$$\text{--- } \cos(x) = 1 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 2\pi \text{ sur } [0, 2\pi].$$

$$\text{--- } \cos(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3} \text{ sur } [0, 2\pi].$$

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{ 0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, 2\pi \right\}$.

10 Exercice

★★★

Soit n un entier naturel non nul et $a \in]0; \pi[$.

Calculer le produit $\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$.

Indication. On pensera à la formule de duplication du sinus.

Correction _____

Soit $a \in]0, \pi[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Puisque $a \in]0, \pi[$, pour tout entier $k \geq 1$, $\frac{a}{2^k} \in]0, \pi[$ donc $\sin\left(\frac{a}{2^k}\right) \neq 0$.

La formule de duplication donne

$$\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right) = 2 \sin\left(\frac{a}{2^k}\right) \cos\left(\frac{a}{2^k}\right),$$

soit :

$$\cos\left(\frac{a}{2^k}\right) = \frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{2 \sin\left(\frac{a}{2^k}\right)}.$$

En multipliant de $k = 1$ à n , le produit est télescopique :

$$\begin{aligned} & \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right) \\ &= \prod_{k=1}^n \frac{\sin\left(\frac{a}{2^{k-1}}\right)}{2 \sin\left(\frac{a}{2^k}\right)} \\ &= \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\sin(a) \cdot \sin\left(\frac{a}{2}\right) \cdots \sin\left(\frac{a}{2^{n-1}}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right) \cdots \sin\left(\frac{a}{2^{n-1}}\right) \cdot \sin\left(\frac{a}{2^n}\right)} \\ &= \frac{\sin(a)}{2^n \sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}. \end{aligned}$$

Donc :

$$\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right) = \frac{\sin(a)}{2^n \sin\left(\frac{a}{2^n}\right)}.$$

11 Exercice

★★★

Q1. Montrer qu'il existe un réel φ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = 2 \cos(x + \varphi)$$

Le réel φ est-il unique ?

Q2. Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = m$ admet-elle des solutions ?

Q3. Résoudre l'équation $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$.

Correction _____

Q1. On développe

$$2 \cos(x + \varphi) = 2 \cos(\varphi) \cos(x) - 2 \sin(\varphi) \sin(x).$$

En identifiant avec $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x)$, on obtient le système :

$$\begin{cases} 2 \cos(\varphi) = \sqrt{3} \\ -2 \sin(\varphi) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \cos(\varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\varphi) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

En faisant $(1)^2 + (2)^2 : 4 \cos^2(\varphi) + 4 \sin^2(\varphi) = 3 + 1 = 4$, ce qui est cohérent avec $A = 2$.

$\varphi = -\frac{\pi}{6}$ convient. Donc :

$$\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

φ n'est pas unique : toute valeur $\varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, convient.

Q2. L'équation $\sqrt{3} \cos(x) + \sin(x) = m$ s'écrit $2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = m$. Comme $\cos$ prend ses valeurs dans $[-1, 1]$, l'équation admet des solutions si et seulement si $\frac{m}{2} \in [-1, 1]$, soit $m \in [-2, 2]$.

Q3. L'équation devient :

$$\begin{aligned} 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) &= \sqrt{2} \\ \iff \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \iff x - \frac{\pi}{6} &= \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Premier cas : $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{5\pi}{12} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Second cas : $x = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = -\frac{\pi}{12} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Ainsi :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{5\pi}{12} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{12} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$